綠茵競技與國際視野

花中足球隊主力防守中場 · 全國高中五人制錦標賽第 5 名 ｜ 英文日常工具 · TOEIC 945 / GEPT 中高級

⚽ 全國錦標賽 全國第五名

🏆 多益 945 金色證書

⚽ 競技運動領導力：花蓮高中足球隊 (111-113學年度主力防守中場 #14)

全國五人制第 5 名 · 11人制全國預賽晉級

全國第 5	3 年主力	800+ 小時	隊史最佳
112學年全國五人制錦標賽	身披 14 號 · 防守中場樞紐	晨操夜訓 · 兼顧頂尖課業	花中歷屆普通班最優戰績

防守中場（Holding Midfielder）：球場上的系統架構師

足球是我人格特質最重要的淬鍊場。身為全隊攻守轉換的中樞，我必須在極短時間內掃描全場空間、預判對手傳球線路、指揮防線站位，並在巨大比分壓力下做出冷靜且最優化的出球決策。

這種**「高壓抗壓性、全局戰略視野、溝通協調能力與團隊自驅力」**，正是支持我獨立主導高難度 AI 自適應系統開發與科研攻關的核心動能。

✦ **普通班學生挑戰體育班傳統強權，以無畏韌性寫下花中普通班隊史最佳紀錄！**



▲ 全國錦標賽先發陣容 (前排右一)



▲ 關鍵進球慶祝與團隊默契



▲ 花蓮高中足球隊全體隊職員與教練於全國賽事合影 (全隊凝聚力與光榮時刻)

🌐 國際學術與科技溝通：英語作為探索前沿技術的日常工具

TOEIC 945 · 全民英檢中高級合格

945 分	中高級	485 / 460	全縣甲等
TOEIC 金色證書 (頂標)	GEPT 全民英檢通過 (B2高標)	多益聽力 / 閱讀	花蓮縣英文作文競賽

英文是探索世界與前沿知識的日常工具：

在執行 AST Healer 研究與自適應系統時，我能**直接研讀 arXiv 上最新出爐的 AI、編譯器與軟體工程英文論文**，精準理解數學公式、演算法推導與國際 Benchmark 設計。

高一至高二英文累積成績校排前 4%（高二下 96 分、校排第 7，前 2%）；榮獲花蓮縣英文作文競賽高中組甲等、校內英語演說初賽第一名。

📚 前沿學術研讀 × 國際開源技術生態接軌

高中期間直接研讀國外頂會 AI 前沿論文（Tree-of-Thoughts、Self-Refine、SWE-bench），並流暢研讀 PyTorch、FastAPI 官方技術文件，具備國際學術發表與跨國技術協作實力。



▲ GEPT 全民英檢中高級合格



▲ TOEIC 945 金色證書

📁 **數位作品與開源專案線上入口：**

🌐 系統正式上線網址：**mathb.math-adaptive.org** ｜ 📄 遮雨棚發明專利簡報：**bit.ly/yangfu-invention**

葉陽甫 ｜ **國立花蓮高級中學**
誠摯感謝各位教授審閱與指導



葉陽甫 ｜ 國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究
外語能力 × 足球競技

育秀盃｜全國金獎 AI 應用類金獎	旺宏科學獎｜全國決賽 20 強 資訊僅 4 件
高中五人制足球聯賽｜全國第 5 名	TOEIC 945｜APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

- **總體表現**
  高一至高二 4 學期班排前五
  平均 **84.2**（年排 24/320・**前 8%**）
- **數理資工**：資訊 **前 6%**｜數學 **前 6%**
  化學 **前 4%**｜地科 **前 2%**
- **校內選修**：Arduino **94 分**（第 2 名）
  Python **90 分**（第 4 名）
- **數理競賽**
  JHMC 團體一等獎／個人優良獎
  更生盃數學 銀牌

◆ 外語溝通實力

- **TOEIC 945 分（金色證書）**
  聽力 485／閱讀 460
- **全民英檢（GEPT）中高級通過**
  聽說讀寫四項全數合格
- **加權平均**
  高一至高二英文 **91**（**前 4%**）
  高二下英文 **96**（年排第 7・**前 2%**）
- **競賽表現**：英語演說 初賽 1・複賽 4
  校內英文作文 第 2 名
  國中英文作文 優等｜英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

- **全國五人制足球聯賽**
  高二 全國**第 5 名**｜高一 **全國第 6 名**
- **全國青年盃公開組**：**全國第 5 名**
- **花蓮縣運足球**
  2025 社會男子組 **亞軍**
  2022 國中男子組 **冠軍**
- **體能與賽場經歷**：五人制足球校隊主力
  校運 800m 第 2 名
  體育成績 **84.5 分**（年排 13/320・**前 4%**）
- **國中延續**：國中足球聯賽 全國季軍
  國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

1. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】

- 全領域 846 件作品評選
- 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
- 研究核心｜SLM 之 AST 修復機制

2. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國金獎】

- 榮獲高中職 AI 應用類金獎（獎金 10 萬元）
- 作品：自適應性輔助學習系統

3. 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】

4. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】

- 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

- **AST Healer 確定性修復機制**
  以抽象語法樹（AST）分析程式碼生成結果，
  建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。
- **AI 自適應學習平台**
  ▶ 專案 GitHub ↗
  ▶ 線上 Demo 展示頁 ↗

◆ 程式實作與工程探究

- **APCS 大學程式先修檢測**
  觀念｜**92 分・5 級分**・前 3.7%
  實作｜**135 分・2 級分**
- **數理及資訊學科能力競賽｜資訊科**
  校內初賽｜**佳作**
- **IEYI 世界青少年發明展**｜2023 臺灣選拔賽**銀獎**
- **Arduino 程式設計**｜課程成果**優等**
- **足球運動數據分析模型實作**
- **東部物理 IYPT 科學營**｜實驗報告第 3 名
- **65 屆校內科展(工程學科(二)) 優勝(未晉級東區)**

02 / 系統工程篇　跨頁連動主線（左面）· 課堂工程實戰

AI 自適應輔助學習系統

從真實教學痛點出發，落實於高中課堂長期維運的完整自適應平台（正式上線運作）

🏅 神通扶輪盃 全國第一名 冠軍
🥉 育秀盃創意獎 全國金獎 (10萬元)

2 班	50 人	1,224 次	67%
正式課堂持續使用	真實高中學生帳號	累積實際作答次數	全體平均答對率

起點問題與真實需求拆解

父親為技術型高中數學老師，長年面臨**「題目難以數位化批次輸入、固定題庫無法反覆變題練習、課堂學生雙峰差距極大」**之教學痛點。我著手自研自適應學習系統，拒做紙上 Demo，落實於花蓮高中班級正式上線運作。

三大核心技術模組流程

1. **結構化教材解析與匯入**
   解析 Word/PDF 講義，自動對齊章節知識點樹，保留教師最後審核調整權。
2. **Code-as-Content 程式即內容出題**
   讓 AI 依題型建立 Python 出題腳本，動態生成無窮數值變體與精確標準答案。
3. **嚴格數學判題器 × AI 助教導航**
   公式由嚴格程式運算，杜絕 AI 幻覺；AI 僅負責思維引導與手寫輔導。

自適應閉環路徑演算法 (學生端作答迴路)

學生作答 ➔ 能力診斷 ➔ 適性決策 ➔ 補強/繼續 ➔ 再次評量

系統整合知識狀態診斷，動態判斷掌握盲點；若前置基礎不穩，自動引導回前置技能複習；熟練則前進高階題目。

真實課堂運作系統介面巡禮　跨頁連動展示 ➔

學生作答介面 · LaTeX 動態公式渲染與數位手寫區



動態渲染 LaTeX 題目、支援手寫作答與步驟引導，杜絕大模型數理幻覺。

學生學習趨勢



即時掌握答對率與熟練度累積曲線

導師大數據後台



全班即時進度雷達與分層補強建議

🌐 系統正式網址：**mathb.math-adaptive.org**
👤 研發職責：全端架構、前端/後端、出題引擎（貢獻度 70%）



全端工程架構與真實課堂維運 (Full-Stack & DevOps)　班級實體部署 · 微服務架構

前端作答與公式渲染
Next.js / React 全端架構，整合 KaTeX 動態解析數學符號與 LaTeX 公式，支援幾何 Canvas 動態互動與座標繪圖。

後端非同步與數理判題
FastAPI 高併發非同步處理，自研 SymPy 符號運算等價性驗證引擎，精確判別數學等解，杜絕大型模型數理幻覺。

容器部署與正式維運
Docker 容器化封裝、Nginx 反向代理、PostgreSQL 狀態追蹤，克服真實課堂「公式手寫辨識、缺參數、變題碰撞」考驗。

跨頁主線對接：課堂落地遭遇的致命工程瓶頸 ➔ 抽離問題啟動科研　接續右頁科研 ➔➔

雲端大型模型瓶頸：課堂高頻呼叫 API 造成高昂費用與連線延遲，且涉及校園學生資料外洩；全面推動邊緣端（Edge AI）部署勢在必行。

本地小模型（SLM）生成崩潰：邊緣端小模型生成出題程式時頻爆 **SyntaxError 語法缺損、未引用變數、介面格式偏差**；重產耗算力且不收斂。

核心研究假說：「如何在無正確答案（Ground Truth）前提下，以確定性規則在邊緣端安全修復局部程式碼？」——這個真實工程卡點，催生了右頁深層語法樹科研！

03 / 科學研究篇　跨頁連動主線（右面）· 深化編譯科研

AST Active Healer 程式生成可靠性

從工程痛點抽離的純學術探索：以抽象語法樹與確定性修復突破生成邊界

🏅 第25屆旺宏科學獎 全國決賽20強
🥉 第66屆東區科展 優等第2名

◄◄ 承接左頁課堂痛點

科研問題意識：把真實痛點抽離為嚴謹的科學假說

抽離特定數學業務，將問題聚焦為**「小模型生成受限環境程式的局部修復能力與邊界」**。設計以固定規則運作的 AST Active Healer，探索不將錯誤重新丟回模型黑箱、直接在語法樹層級進行確定性修復的極限。

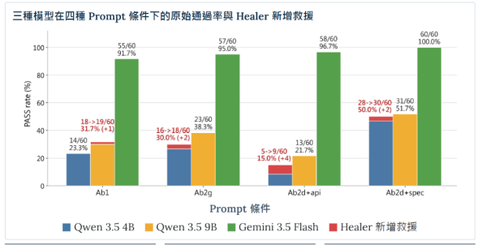
720	342	42	9
正式保留測試單元 (Math16×3×4)	原始程式生成失敗 (涵蓋語法與邏輯)	觸發靜態修復規則 (命中局部特徵)	成功安全救回 (無副作用 2.63%)

AST Healer 三階段主動修復流程　語法樹靜態解析架構



修復機制管線：① **Scaffold 骨架**約束合約 ➔ ② **AST 解析**捕捉語法樹與未引用變數 ➔ ③ **確定性修復**安全局部，超限則**主動棄權 (Abstain)**。

4 種 Prompt × 3 模型盲測救援率　旺宏決賽嚴格測試集



模型差異
Gemini 3.5 Flash 在四種 Prompt 條件下皆維持較高原始通過率。

提示條件差異
兩個 Qwen 模型皆在 Ab2d+spec 表現最好、Ab2d+api 最差；提供更多工具資訊本身不一定能改善生成。

Healer 增量有限
342 格原始失敗 中只有 9 格被安全救回，主要差異仍來自模型與 Prompt 條件。

實驗洞察：Gemini 基準較高；Qwen 在 Ab2d+spec 表現最佳；342 格失敗中僅 9 格安全救回（2.63%），確證確定性工具應守住安全邊界，不強行修補深度語義。

研究轉折：推翻虛高分數的求真態度

從 97.41 到獨立測試集的震撼教育：
初版研究曾以自建 MCRI 指標取得 97.41 高分。但在東區科展評審提問與未晉級反思中，我意識到指標混淆了「題型固有通過率」與「修復機制獨立因果」。進入旺宏決賽後，我**果斷推翻虛高分數**，以 Math16 題庫、3 種模型、4 種提示條件與固定隨機種子，建立 12 題嚴格保留測試集，凍結修復規則進行盲測。

✦ 旺宏全領域 846 件作品報名 · 進入全國決賽 20 強（電腦資訊類僅 4 件入選）

能力邊界確立與研究收束

看清工具的極限，才是真正的科學：
實驗證實 9/342 被安全救回，救援成功率 2.63%。成功案例高度集中於介面、格式與變數流等局部錯誤；而牽涉解題推理與演算法邏輯之錯誤，不可交由固定規則硬修。
最終結論：在系統落地時，應**「先以 Scaffold 補齊領域工具與流程資訊，再以 Healer 進行確定性局部修補」**，形成完整工程閉環。

✦ 第 66 屆東區科展 電腦與資訊學科【優等第 2 名】

錯誤分類學與三層修復行為架構（Error Taxonomy）　旺宏全國 20 強深化成果

可確定修復 (Safe Repair)
未引用變數清除、介面函式名命名偏差校正、回傳格式不符重構。

語法修復但語義仍錯 (Partial)
補齊 SyntaxError 語法缺損，但解題數值邏輯仍錯誤（交由判題器精準攔截）。

主動棄權邊界 (Safe Abstention)
演算法死循環、核心數學原理推導錯誤、模型幻覺（嚴禁以規則硬修，主動棄權）。